Arduino: Origen, Conceptos y Evolución

Una plataforma de hardware y software libre para la creación de proyectos electrónicos

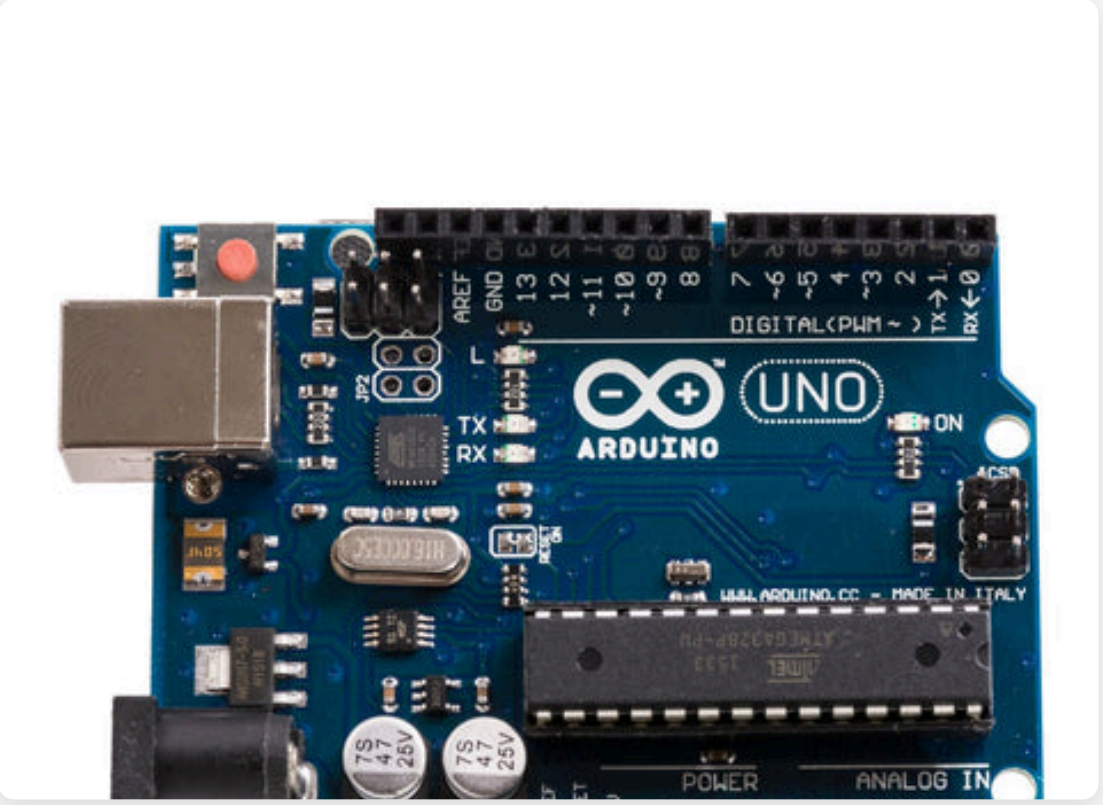
Explorando el mundo de los microcontroladores

¿Qué es Arduino y de dónde viene?

- Plataforma de **hardware y software libre** para crear dispositivos electrónicos interactivos
- Basada en microcontroladores de bajo costo y fácil uso
- Comunidad global de **más de 33 millones** de usuarios activos

2003 Origen en el proyecto Wiring en el Interaction Design Institute Ivrea, Italia

2005 Lanzamiento de la primera placa Arduino comercial



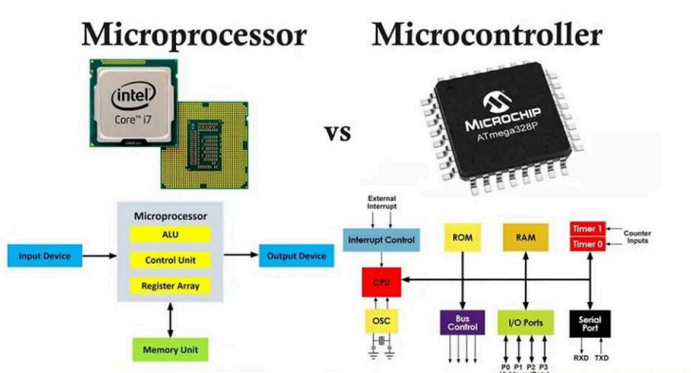
MCU vs MPU

MCU (Microcontrolador)

- Memoria **integrada en chip** (Flash y RAM)
- Arranque **rápido** y ejecución directa
- Memoria limitada (hasta 2 MB)
- Un solo riel de alimentación
- Rendimiento: ~150 DMIPS
- Periféricos integrados (GPIO, ADC, PWM)

MPU (Microprocesador)

- Memoria **externa** (DRAM, NAND)
- Carga programa desde memoria externa
- Memoria ampliable (cientos de MB/GB)
- Múltiples rieles de alimentación
- Rendimiento: ~850 DMIPS
- Requiere MMU para SO completos



Escenarios de uso de los MCU

Dispositivos IoT

Senores conectados, **hogar inteligente**, wearables, monitorización ambiental

Automatización Industrial

Control de procesos, **robótica industrial**, sistemas de control de calidad

Electrodomésticos

Microondas, lavadoras, **sistemas de control climático**, aparatos de cocina inteligentes

Automoción

Sistemas de control del motor, **asistentes de conducción**, sistemas de

Dispositivos Médicos

Monitorización de pacientes, **instrumentación quirúrgica**, dispensadores de medicación

Juguetes y Entreten

Drones, **consolas de vide**
juguetes interactivos

El IDE de Arduino

- **Entorno de Desarrollo Integrado** gratuito para programar placas Arduino
- Multiplataforma: **Windows, macOS, Linux**
- Basado en **C/C++** con bibliotecas simplificadas
- Editor de código, compilador y cargador en una sola aplicación

Flujo de trabajo

1. Escribir código (sketch)
2. Verificar/Compilar
3. Subir a la placa
4. Monitor serial

GPIO en Arduino

¿Qué son los GPIO?

- **General-Purpose Input/Output**: Pines digitales configurables
- Como **entrada**: Leen sensores, interruptores, señales
- Como **salida**: Controlan LEDs, motores, displays

Funciones principales

- `pinMode(pin, modo)`: Configura pin como INPUT, OUTPUT o INPUT_PULLUP
- `digitalWrite(pin, valor)`: Establece salida como HIGH (5V) o LOW (0V)
- `digitalRead(pin)`: Lee estado de un pin (HIGH o LOW)

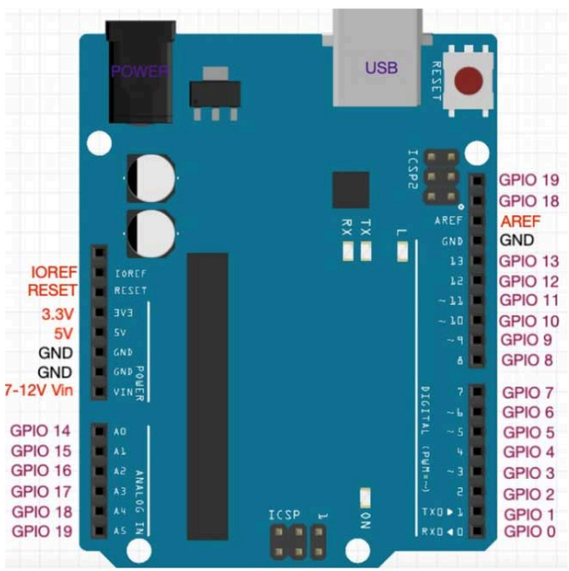
Pull-up

Conecta a +5V para evitar estado flotante

Pull-down

Conecta a GND para evitar estado flotante

Diagrama de pines GPIO en Arduino



Modelos de placas

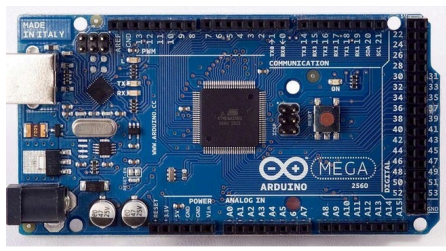
Modelos Arduino

Arduino UNO

- Microcontrolador ATmega328P
- 14 pines digitales I/O (6 PWM)
- 6 pines analógicos

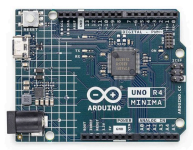
Arduino Mega

- Microcontrolador ATmega2560
- 54 pines digitales I/O (15 PWM)
- 16 pines analógicos



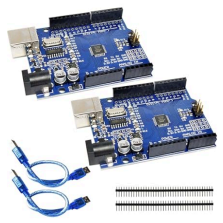
Arduino Nano

- Microcontrolador ATmega328P
- 14 pines digitales I/O (6 PWM)
- Formato compacto, USB Mini-B



Arduino Leonardo

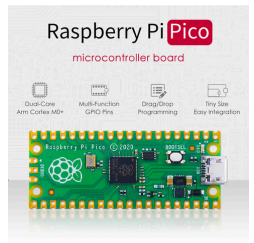
- Microcontrolador ATmega32U4
- Capacidad de HID (teclado/ratón)
- 20 pines digitales I/O (7 PWM)



Modelos Raspberry Pi Pico

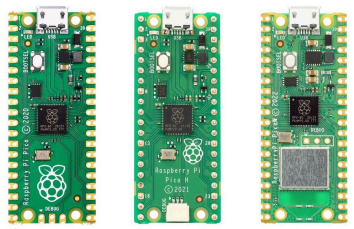
Raspberry Pi Pico

- Microcontrolador RP2040
- Dual-core ARM Cortex-M0+
- Pines sin soldar



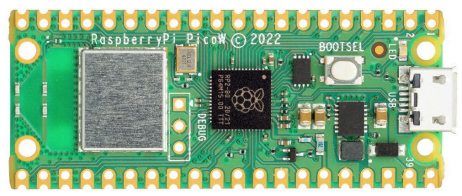
Raspberry Pi Pico H

- Mismas características que Pico
- Pines GPIO pre-soldados
- Soporta -20°C a +85°C



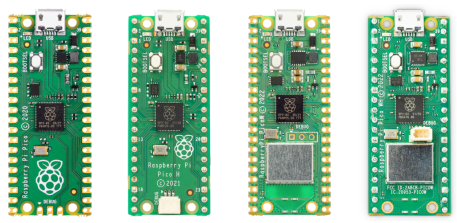
Raspberry Pi Pico W

- Mismas características que Pico
- Conectividad Wi-Fi (802.11n)
- Bluetooth 5.2



Raspberry Pi Pico WH

- Combina características W y H
- Pines pre-soldados
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth



Qualcomm y Arduino

Una alianza estratégica

- **Qualcomm adquiere Arduino** en octubre de 2025
- Más de **33 millones** de usuarios activos en la comunidad Arduino
- Combina **tecnología de vanguardia** con simplicidad y asequibilidad
- Arduino mantiene su **enfoque de código abierto** y espíritu comunitario

Arduino App Lab

- Nuevo entorno de desarrollo **integrado y unificado**
- Compatible con **Real-time OS, Linux, Python y flujos de IA**
- Desarrollo más rápido
- Prototipado simplificado
- Escalado a producción
- Integración con IA

La unión de dos gigantes tecnológicos

Beneficios para la comunidad

- Acceso a **tecnología de edge computing** y IA
- Ecosistema ampliado con **plataformas Snapdragon**
- Nuevas oportunidades para **educación y formación**

Arduino UNO Q

Placa de doble cerebro

- **Microprocesador Qualcomm Dragonwing™ QRB2210** con Linux Debian
- **Microcontrolador STM32U585** para control en tiempo real
- Combina **computación de alto rendimiento** con control en tiempo real

Arduino UNO Q: La nueva evolución

Especificaciones técnicas

- CPU: Quad-core 2.0 GHz
- RAM: 2 GB
- Almacenamiento: 16 GB eMMC
- GPU: Adreno
- 2x ISP para cámaras
- Conectividad inalámbrica

Capacidades y compatibilidad

- Soluciones de **visión y sonido con IA** en tiempo real
- Compatible con **Arduino App Lab** y Arduino IDE tradicional
- Compatible con **shields y accesorios** del ecosistema Arduino UNO
- Funciona como **computadora de placa única** independiente